3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Tekintsük a következő atomokat: Na, Mg, K, Ca. Közülük melyiknek a legkisebb és melyiknek a legnagyobb az első ionizációs energiája?

A) Legkisebb: Na, legnagyobb: Ca.
B) Legkisebb: Ca, legnagyobb: Na.
C) Legkisebb: K, legnagyobb: Mg.
D) Legkisebb: K, legnagyobb: Na.
E) Legkisebb: Mg, legnagyobb: K.

2. A felsorolt molekulák közül melyikben mérhető a legnagyobb kötésszög?

A) H_2O
B) CH_4
C) PF_3
D) BF_3
E) H_2S

3. A gyémánt és a szilícium-dioxid halmazszerkezetének közös vonása, hogy…

A) minden atom négy másik atomhoz kapcsolódik kovalens kötéssel.
B) minden kötésszög 109,5°.
C) apoláris kovalens kötés a rácsösszetartó erő.
D) a szén- és a szilíciumatom kovalens vegyértéke azonos.
E) mindkettőben vannak delokalizált π-kötések.

4. A $2\ NO(g) + 2\ H_2(g) = N_2(g) + 2\ H_2O(g)$ reakció sebességi egyenlete:

$v = k \cdot [NO]^2 \cdot [H_2]$

Hogyan változik a reakció sebessége, ha változatlan hőmérsékleten felére csökkentjük a reakciótér térfogatát?

A) Kétszeresére nő.
B) Háromszorosára nő.
C) Négyszeresére nő.
D) Hatszorosára nő.
E) Nyolcszorosára nő.

5. Milyen hatással van a katalizátor alkalmazása a $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ reakció egyes jellemzőire?

A) Az egyensúlyi állandó és az ammóniaképződés sebessége nő, a reakcióhő változatlan marad.
B) Az egyensúlyi állandó és a reakcióhő változatlan marad, az ammóniaképződés sebessége nő.
C) Az egyensúlyi állandó és a reakcióhő csökken, az ammóniaképződés sebessége nő.
D) Az egyensúlyi állandó és az ammóniaképződés sebessége nő, a reakcióhő csökken.
E) Az egyensúlyi állandó, az ammóniaképződés sebessége és a reakcióhő egyaránt változatlan marad.

6. Melyik oldat grafitelektródok között történő elektrolízise során <u>nem</u> tapasztalunk mindkét elektródon gázfejlődést?

A) Kénsavoldat.
B) Sósav.
C) Kálium-szulfát-oldat.
D) Ezüst-nitrát-oldat.
E) Nátrium-hidroxid-oldat.

7. 0,1 mol/dm^3 koncentrációjú sóoldatok pH-ját vizsgáljuk. Melyik sor mutatja helyesen az oldatok pH-jának növekvő sorrendjét?

A) nátrium-nitrát < nátrium-foszfát < réz(II)-szulfát
B) nátrium-nitrát < réz(II)-szulfát < nátrium-foszfát
C) réz(II)-szulfát < nátrium-nitrát < nátrium-foszfát
D) nátrium-foszfát < nátrium-nitrát < réz(II)-szulfát
E) réz(II)-szulfát < nátrium-foszfát < nátrium-nitrát

8. A $C_5H_{11}O_7P$ összegképlet egy monoszacharid foszforsavval alkotott észterének összegképlete. Melyik monoszacharidról lehet szó?

A) 2-dezoxiribóz
B) ribóz
C) glükóz
D) fruktóz
E) glicerinaldehid

9. Melyek azok az atomok a 4. periódusban, amelyeknek alapállapotban 2 párosítatlan elektronja van?

A) Ca, Ti, Ge
B) Ti, Ni, Ge, Se
C) Ca, Zn
D) Ti, Cr, Fe, Ni, Zn
E) Ca, Se

10. Melyik sorban találhatók kizárólag olyan molekulák, amelyekre igaz mindhárom következő állítás?

– a molekula dipólus
– atomjai egy síkban vannak
– található benne π-kötés

A) NH_3, CH_2O, H_2SO_4
B) SO_2, PF_3, SO_3
C) H_3PO_4, CH_3OH, CO_2
D) $HCONH_2$, CH_2O, SO_2
E) NCl_3, C_2H_2, C_2H_3Cl

10 pont	

4. Elemző feladat

Háztartási praktikák

Szagtalanítás

1) A konyha légterében terjengő kellemetlen halszagot, amit a halhús fehérjéinek bomlása során keletkező trimetil-amin okoz, könnyen megszüntethetjük, ha egy kis tálkába felmelegített ecetet öntünk.

2) A cipők kellemetlen szagát, melynek forrása lehet például az izzadságból származó butánsav, szódabikarbónával semlegesíthetjük. Szórjunk némi szódabikarbónát a cipőbe, hagyjuk benne néhány órára – a szagok eltűnnek.

a) Reakcióegyenlet felírásával magyarázza meg a szag eltűnését a két említett esetben! (Az egyenletekben tüntesse fel a szerves vegyület konstitúcióját!)

b) Ha levegőben terjengő halszag ellen meleg vízben oldott citromsavval próbálkoznánk, nem járnánk sikerrel. Adjon magyarázatot erre a tényre!